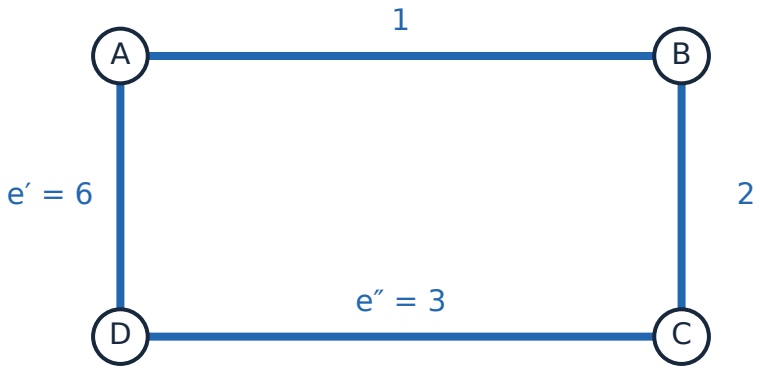
Por que a AGM é única?

Guia ilustrado da sua prova, sem alterar os pesos das arestas.

Teorema: se todas as arestas têm pesos distintos, um grafo finito, conexo e não direcionado possui uma única árvore geradora mínima.

Árvore geradora: conecta todos os vértices, não possui ciclos e tem $|V| - 1$ arestas. AGM: é uma árvore geradora cuja soma dos pesos é a menor possível.

Um exemplo para acompanhar os desenhos



Neste exemplo, T usa AB, BC e CD: seu custo é 1 + 2 + 3 = 6. A aresta AD fica de fora. Seus pesos são todos distintos.

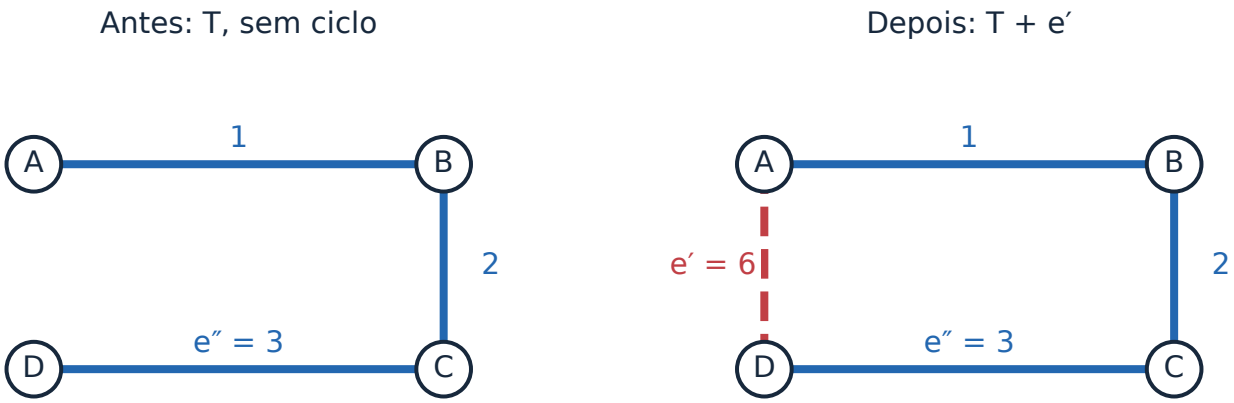
Ideia: uma troca mais barata contradiz a minimalidade.

Notação: e′ é a aresta adicionada ao provar o lema. e″ é uma aresta do ciclo que pode ser retirada. w(T) é a soma dos pesos de T.

1. Adicionar cria um ciclo

Lema de troca: comece com uma AGM T e uma aresta e′ fora dela.

Em uma árvore, existe exatamente um caminho entre dois vértices. Ao adicionar e′, ela fecha esse caminho e cria exatamente um ciclo C.



No desenho, o caminho A–B–C–D já existia. Ao adicionar e′ = AD, surge o ciclo A–B–C–D–A. A linha vermelha tracejada é a aresta adicionada.

T + e′ tem |V| arestas e exatamente um ciclo.

Escolha qualquer aresta e″ do ciclo, diferente de e′. Ao removê-la, o ciclo é desfeito, mas os vértices continuam conectados pelo restante do ciclo. O resultado volta a ser uma árvore geradora.

2. Por que e″ é mais leve?

Aqui usamos as hipóteses: T é mínima e os pesos são distintos.

$$T'' = T + e' - e''$$

O custo da nova árvore é o custo anterior, mais a aresta que entra, menos a aresta que sai:

$$w(T'') = w(T) + w(e') - w(e'')$$

Como T é uma AGM, nenhuma árvore geradora pode ter custo menor que o dela. Portanto:

$$w(T'') \geq w(T) \Rightarrow w(e') \geq w(e'')$$

As arestas e′ e e″ são diferentes. Como os pesos são distintos, a igualdade é impossível. Assim, concluímos o lema:

$$w(e'') < w(e')$$

Isso vale para toda aresta do ciclo diferente de e′. No exemplo: e′ pesa 6 e as outras arestas do ciclo pesam 1, 2 e 3. Todas são mais leves que e′.

Atenção: essa desigualdade depende de T ser uma AGM; não vale necessariamente para uma árvore geradora qualquer.

3. Suponha duas AGMs

Prova por contradição: suponha que T e T_2 sejam mínimas e diferentes.

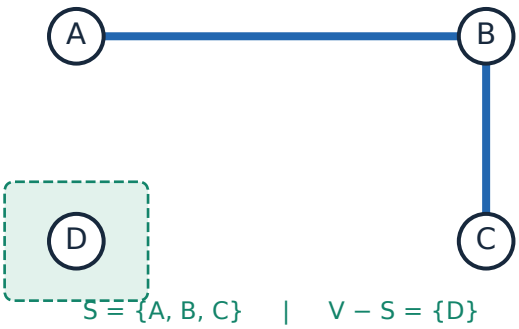
Como as duas árvores têm $|V| - 1$ arestas e são diferentes, existe uma aresta e' que pertence a T_2, mas não a T. Adicione e' a T e aplique o lema.

Agora olhe para T_2: retire e'. Isso divide T_2 em duas componentes, chamadas S e $V - S$. Os extremos de e' ficam em lados diferentes.

T_2: hipótese de segunda AGM



$T_2 - e'$: duas componentes



No desenho, $S = \{A, B, C\}$ e $V - S = \{D\}$. A separação dos vértices em dois conjuntos é chamada de corte.

O caminho $C - e'$ da árvore T liga os extremos de e'. Por isso, ele precisa atravessar esse corte. Escolha uma aresta que faz essa travessia e chame-a de e''.

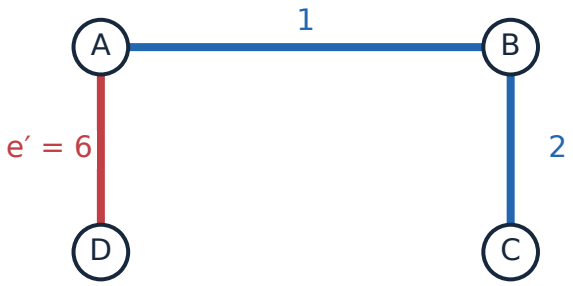
Estes desenhos são esquemáticos: T_2 é suposta mínima para obter uma contradição. Não estamos afirmando que o exemplo possui duas AGMs.

4. Faça a troca em T_2

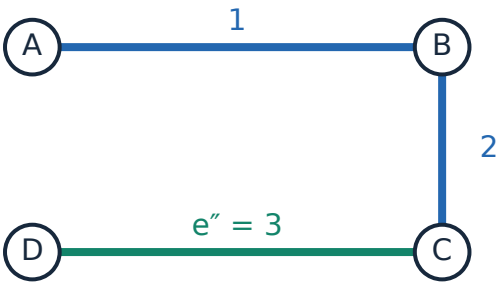
A aresta e'' escolhida religa as duas componentes e é mais leve que e'.

Nenhuma aresta de $T_2 - e'$ atravessa o corte, pois suas duas partes são componentes distintas. Logo, a aresta e'' escolhida no caminho de T não pertence a T_2.

Remova e' de T_2



Insira e'' e reconecte



$$T_2' = T_2 - e' + e''$$

T_2' é uma árvore: e'' reconecta as duas componentes sem criar ciclo. Pelo lema, $w(e'') < w(e')$. Portanto:

$$w(T_2') = w(T_2) - w(e') + w(e'') < w(T_2)$$

Encontramos uma árvore mais barata que T_2, contradizendo que T_2 era uma AGM. Logo, duas AGMs diferentes não podem existir: a AGM é única.

5. Resposta para a prova

Uma versão compacta, com os mesmos nomes da demonstração original.

Seja T = (V, E′) uma AGM de G, que existe porque G é finito e conexo. Para qualquer e′ fora de T, o grafo T + e′ contém exatamente um ciclo C.

Para toda e″ em C, diferente de e′, a troca T″ = T + e′ − e″ produz uma árvore geradora. Pela minimalidade de T, temos w(T″) ≥ w(T). Logo, w(e′) ≥ w(e″). Como os pesos são distintos, w(e″) < w(e′).

Suponha agora que exista outra AGM T_2 diferente de T. Escolha e′ em T_2 que não esteja em T. Remover e′ de T_2 produz duas componentes, S e V − S.

O caminho C − e′ em T liga os extremos de e′ e, portanto, contém uma aresta e″ que atravessa esse corte. Essa aresta não está em T_2 e, pelo resultado anterior, satisfaz w(e″) < w(e′).

Assim, $T_2' = T_2 - e' + e''$ é uma árvore geradora e seu custo satisfaz:

$$w(T_2') = w(T_2) - w(e') + w(e'') < w(T_2)$$

Isso contradiz a minimalidade de T_2. Portanto, não existe outra AGM diferente de T, e a AGM de G é única. ■